கோட்பாடு-1 : $P(A) \geq 0$

கோட்பாடு-2 : $P(S) = 1$

கோட்பாடு-3 : ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்முறை $\{A_1, A_2, \ldots\}$ i.e., $A_i \cap A_j = \phi$ எனில் $i \neq j$,

$$P\left(\cup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

முடிவுறு ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் கோட்பாடு-3 பொருந்தும். $A_1, A_2, \ldots, A_n$ என்பன S இல் உள்ள ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள், n ஒரு முடிவுறு மிகை முழு எண் எனில்

$$P(A_1 \cup A_2 \ldots A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n).$$

முன் கண்ட இரண்டு நிகழ்தகவு அணுகுமுறைகளும், மேலே கூறிய மூன்று கோட்பாடுகளையும் நிறைவு செய்வதை கவனத்தில் கொள்க.

8.3.2 நிகழ்தகவின் அடிப்படைத் தேற்றங்கள்:

தேற்றம் 8.1: நடக்க இயலாத நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு $0 \Rightarrow P(\phi) = 0$.

நிரூபணம்: $A_1 = S$, $A_2 = \phi$ எனில் A_1 , A_2 ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளாகும்.

$S = A_1 \cup A_2 = S \cup \phi$

கோட்பாடு -3 இன் படி $P(S) = P(S) + P(\phi)$

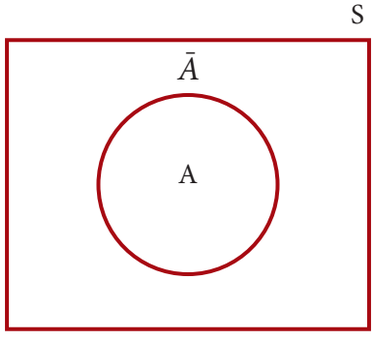
கோட்பாடு 2 இன் படி , $P(S) = 1$,

$1 = 1 + P(\phi)$

$P(\phi) = 0$.

தேற்றம் 8.2: சோதனையில் S ஒரு கூறுவெளி மற்றும் A எவையேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி எனில் $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

நிரூபணம்:



படம் 8.5 வெண்படம்

Ch8_11th Stats TM.indd 230 2/17/2019 12:03:11 PM